



배터리 테스터 설계 제안서

목차

01

연구배경

- 배터리의 수요
- 안전사고 증가

02

자료조사

- 개방 전압/부하 전류 전압 특성
- 개방전압 및 작동전압 차이
- FC-1 사이즈 9V 배터리
- 리튬전지 3.7V

03

개념설계

- 목표 기능/성능
- 개념블록선도

04

평가방법

- 목표 기능
- 평가방법

05

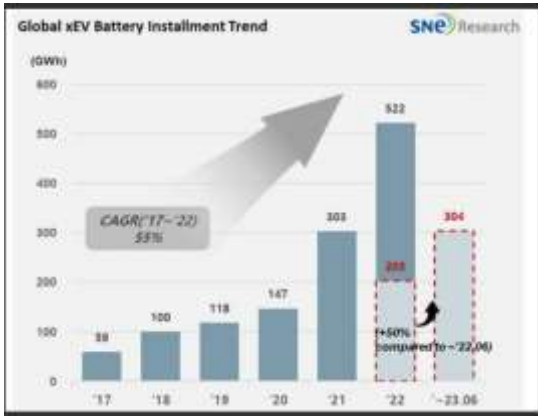
예산

06

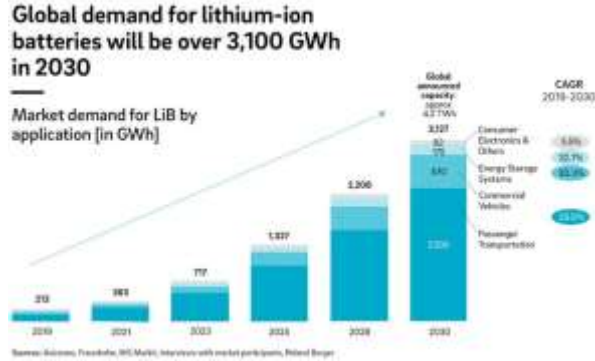
일정 및 계획

- 일정 및 계획
- 역할 분담

Part 1 연구 배경



세계 배터리의 수요 전망



1. 기술발전과 시장

세계의 배터리의 수요 증가

최근 배터리의 사용량이 증가하고 있으며 미래의 수요 또한 증가할 것으로 예상된다.

➡ 배터리의 수명과 효율의 중요성 증가

2. 수요 증가에 따른 사고

배터리의 사용이 늘어나면서 안전사고 증가

배터리 사고의 대부분은 과충전으로 인한 사고

➡ 테스트를 통한 배터리 충전량 확인 중요성 증가

사회

최근 5년간 리튬 배터리 화재 612건...절반 이상 과충전 상태에서 발생

수정 2024.07.21 18:59

주영재 기자

배터리 안전사고 기사

Part 2 자료조사

1) 배터리 잔량 측정 방법

SOC(State Of Charge): 배터리 잔량을 배터리 용량과의 비율로 나타낸 값

배터리 잔존 용량 파악 - 전류적산법, 전압측정법 등을 사용하여
배터리의 잔존 용량 파악

전류적산법: Coulomb(전하량)을 세는 방법으로, 배터리 초기 SOC 값을
임의로 설정하고 배터리의 충, 방전 사이클 동안의 전류를
적분하여 계산하는 값으로 SOC를 추정하는 방법

개방 회로 전압(OCV) - 부하가 연결되지 않았을 때의 배터리 전압
배터리 잔존용량의 기준

전압측정법: OCV를 측정하여 OCV-SOC 관계를 통해 SOC를 추정하는 방법

리튬이온 배터리의 OCV-SOC 그래프

$$SOC(t) = SOC(0) - \int_0^t \frac{I(t)}{C_n} dt$$

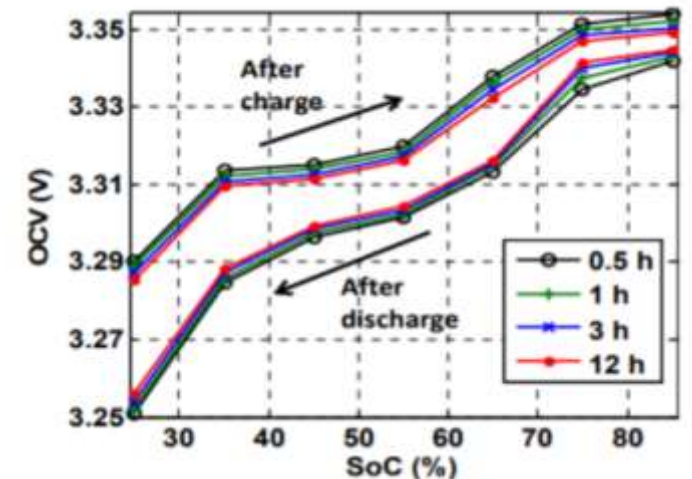
SOC = State Of Charge(충전상태)

SOC(t) = 시간 t에서의 SOC

SOC(0) = 초기 SOC

C = 배터리의 정격 용량

I(t) = 시간 t에서의 전류



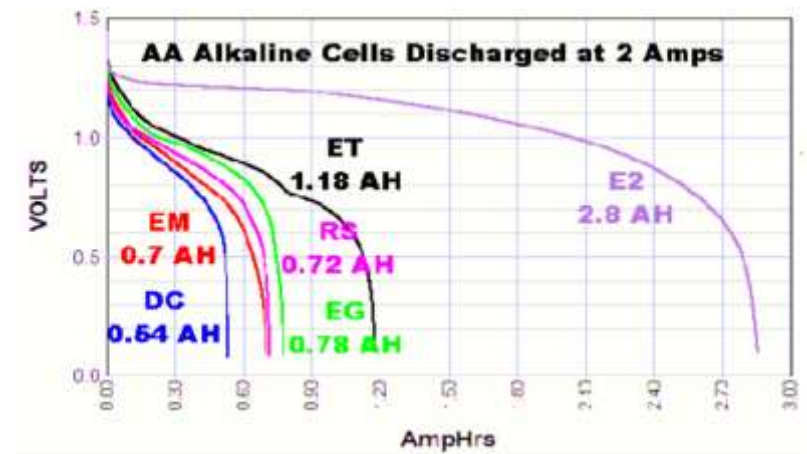
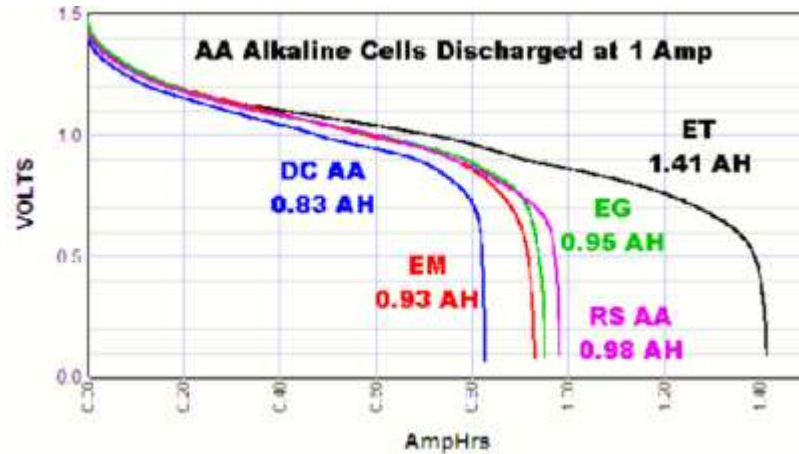
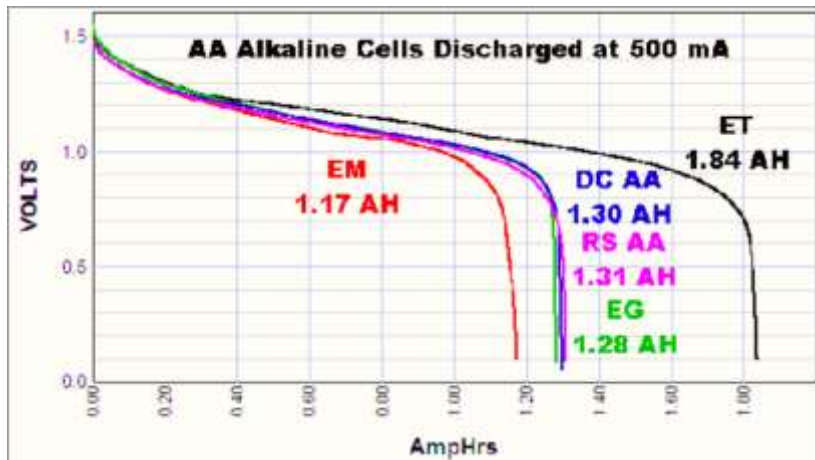
2) 부하 전류 전압 특성 (Load Current Voltage)

부하 전류 - 부하에 흐르는 전류
부하에 따라서 달라지며, 부하가 커지면 전류도 커짐

전압 강하 - 전류의 흐름으로 인해 도체나 회로를 따라서
전압이 감소하는 현상

전압 특성 - 부하 전류가 증가하면 옴의 법칙에 따라 전압 강하 증가

부하전류가 커질 수록 전압강하가 증가하고 방전이 더 빠르게 이루어짐



3) 작동전압과 개방전압

작동전압은 배터리가 사용될 때의 전압을 의미한다.

$$E(\text{작동전압}) = \text{OCV}(\text{개방 회로 전압}) - I(\text{부하 전류}) \times R(\text{전지의 내부 저항})$$

전지의 내부 저항에 의해 개방회로 전압보다 작동전압이 더 작다.

부하전류의 크기에 따라 작동전압이 달라질 수 있다.

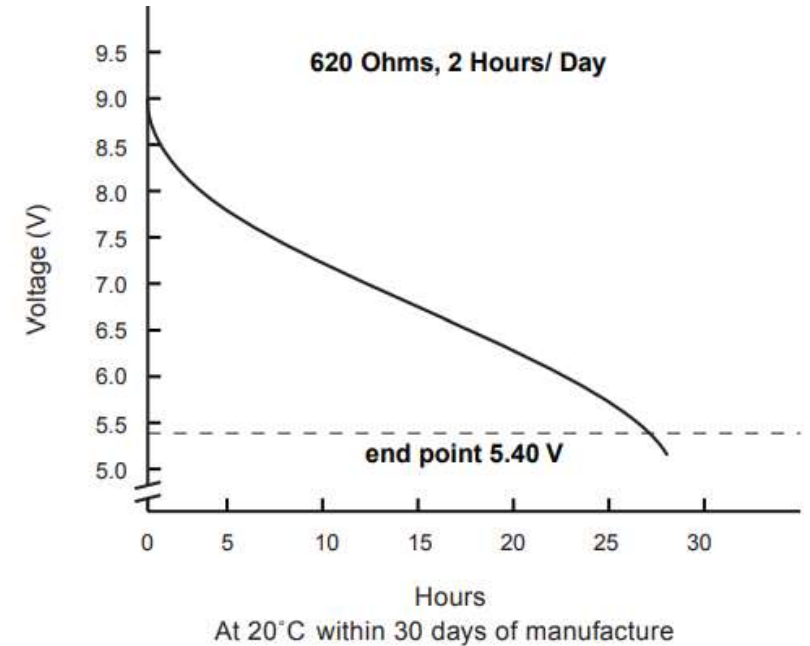


이를 고려하여 배터리 테스터를 설계 하여야 함(작동전압을 기준으로 배터리 잔량 측정)

FC-1 9V 배터리 (알카라인)



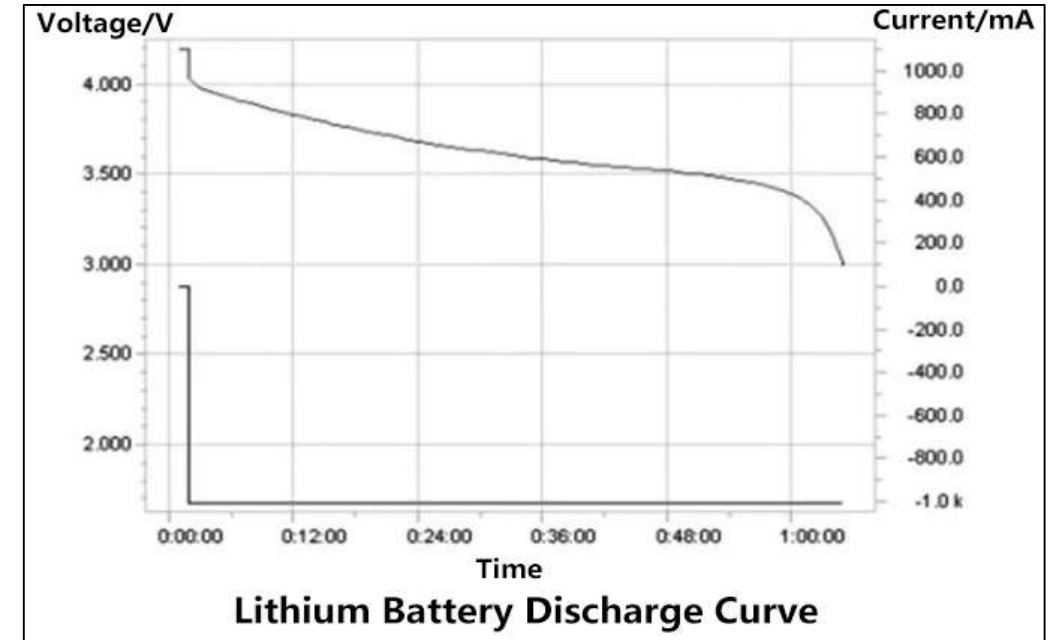
전해질	수산화칼륨(KOH)을 사용하는 알카라인 전해질
개방전압	완충상태: 9.3~9.6V 평시(부분 방전): 8.8 ~ 9.1V
방전전압	5.4V
용량	400mAh~600mAh
자가방전기간	~3%/month



리튬이온 3.7V 배터리



전해질	리튬염(LiPF6: 육불화인산리튬)
개방전압	완충시: 4.2V / 평상시: 3.7V
방전전압	3.0V
용량	1200mAh~3350mAh
자가방전기간	~5%/month



Part 3 개념 설계 및 핵심 기술

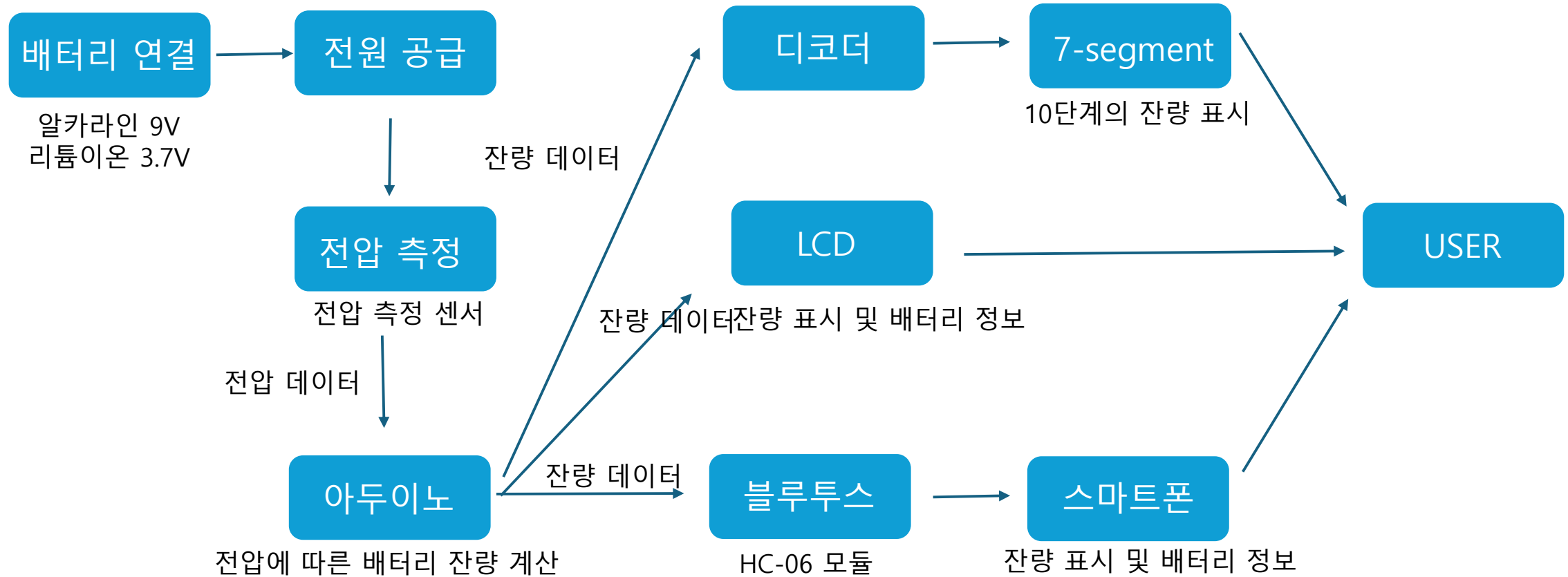


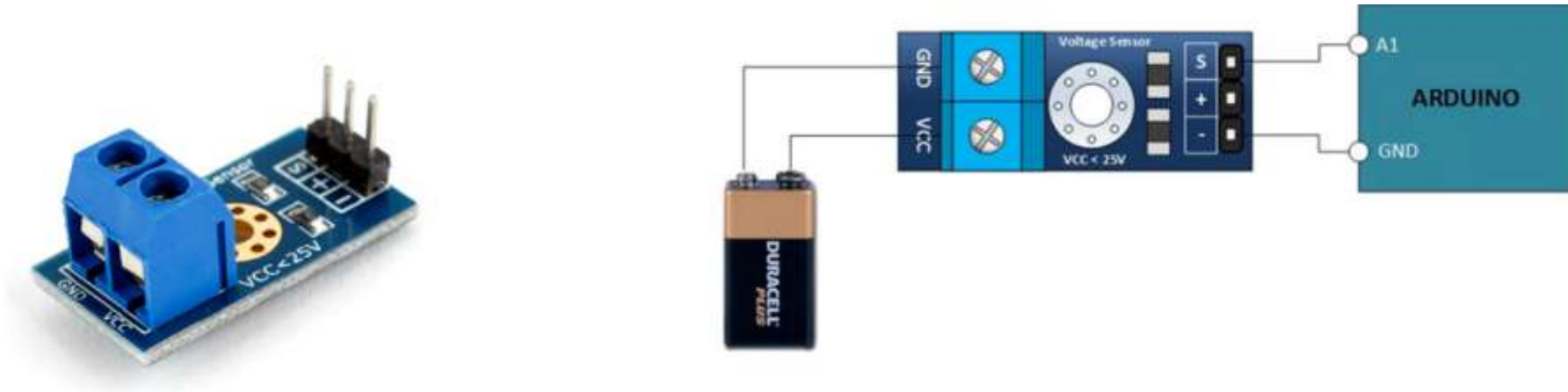
1. 목표 기능

- (1) 다양한 배터리의 충전 상태 확인 (FC-1 9V 배터리, 리튬 전지 3.7V 배터리)
- (2) 배터리 잔량 표시 기능 (10단계의 충전상태 구분)
- (3) 블루투스를 통해 핸드폰 앱에서 실시간 배터리 정보 확인

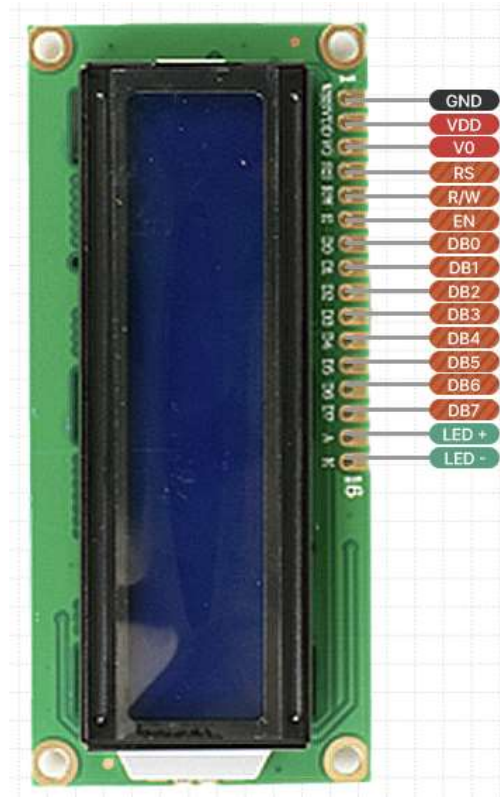
2. 목표 성능

- (1) 배터리 종류에 따른 전압 특성을 통해 배터리를 구분하여 충전상태 확인
- (2) 전압 계산을 통해 잔량을 %로 표현하고 이를 7-segment와 LCD 모니터를 통해 배터리 잔량 표시
- (3) 블루투스 모듈을 통해 배터리 잔량 데이터를 핸드폰 앱으로 보내 실시간 배터리 정보 확인 가능

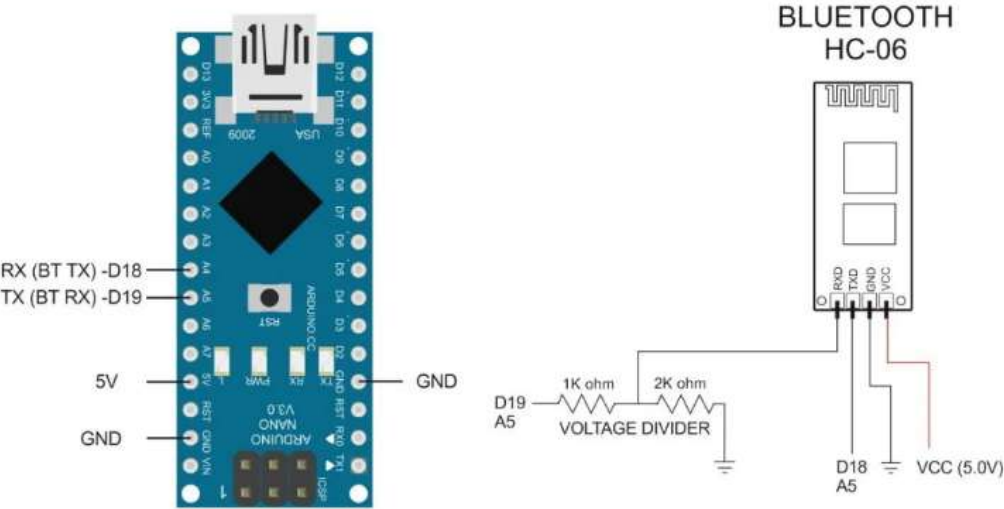




부위	단자 명	기능
상단	S	모듈 출력 신호
	+	모듈의 입력 전원
	-	모듈의 접지
하단	Vcc	전압을 측정할 전지의 (+)
	GND	전압을 측정할 전지의 (-)

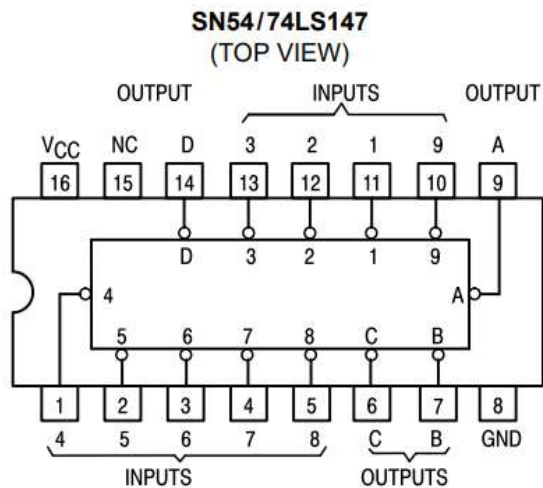


PIN NO	Symbol	Fuction
1	VSS	GND
2	VDD	+5V
3	V0	Contrast adjustment
4	RS	H/L Register select signal
5	R/W	H/L Read/Write signal
6	E	H/L Enable signal
7	DB0	H/L Data bus line
8	DB1	H/L Data bus line
9	DB2	H/L Data bus line
10	DB3	H/L Data bus line
11	DB4	H/L Data bus line
12	DB5	H/L Data bus line
13	DB6	H/L Data bus line
14	DB7	H/L Data bus line
15	A	+4.2V for LED
16	K	Power supply for BKL(0V)



단자 명	기능
RXD	데이터를 수신하는 핀 (신호 3.3V)
TXD	데이터를 송신하는 핀 (신호 3.3V)
Vcc	모듈 입력 전원
GND	모듈 접지

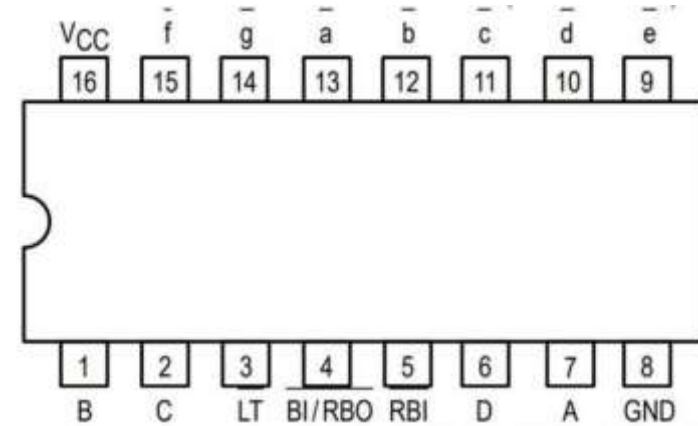
Part 3 >> 핵심 기술 - 74LS147 인코더, 74LS47 디코더



SN54/74LS147 FUNCTION TABLE

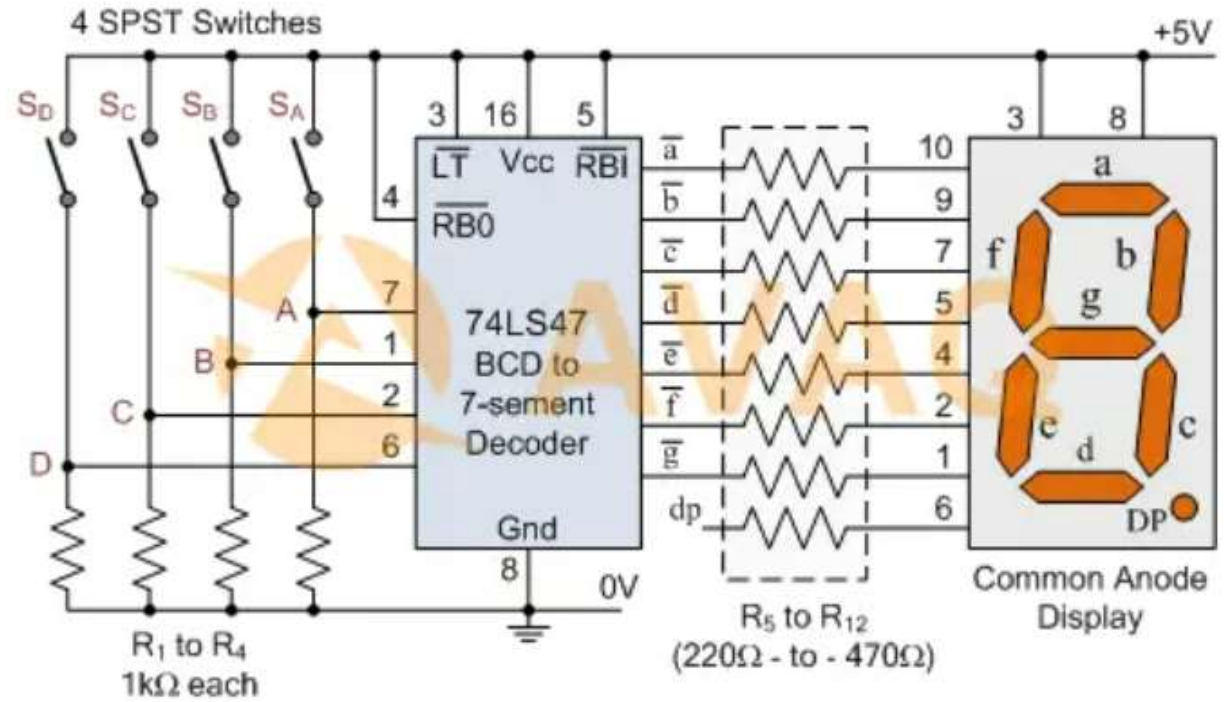
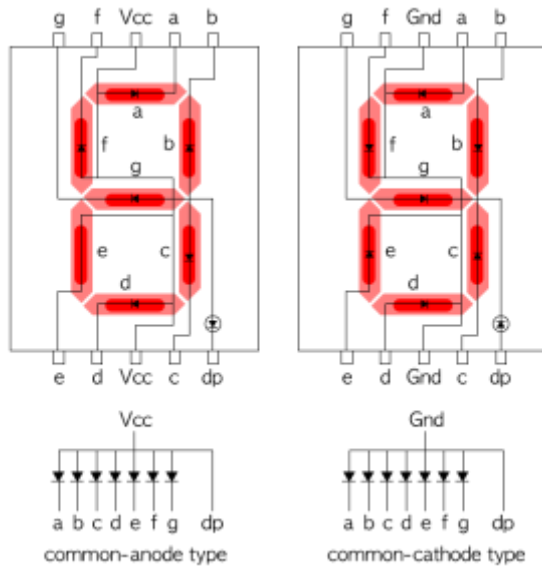
INPUTS									OUTPUTS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	C	B	A
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	H
X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

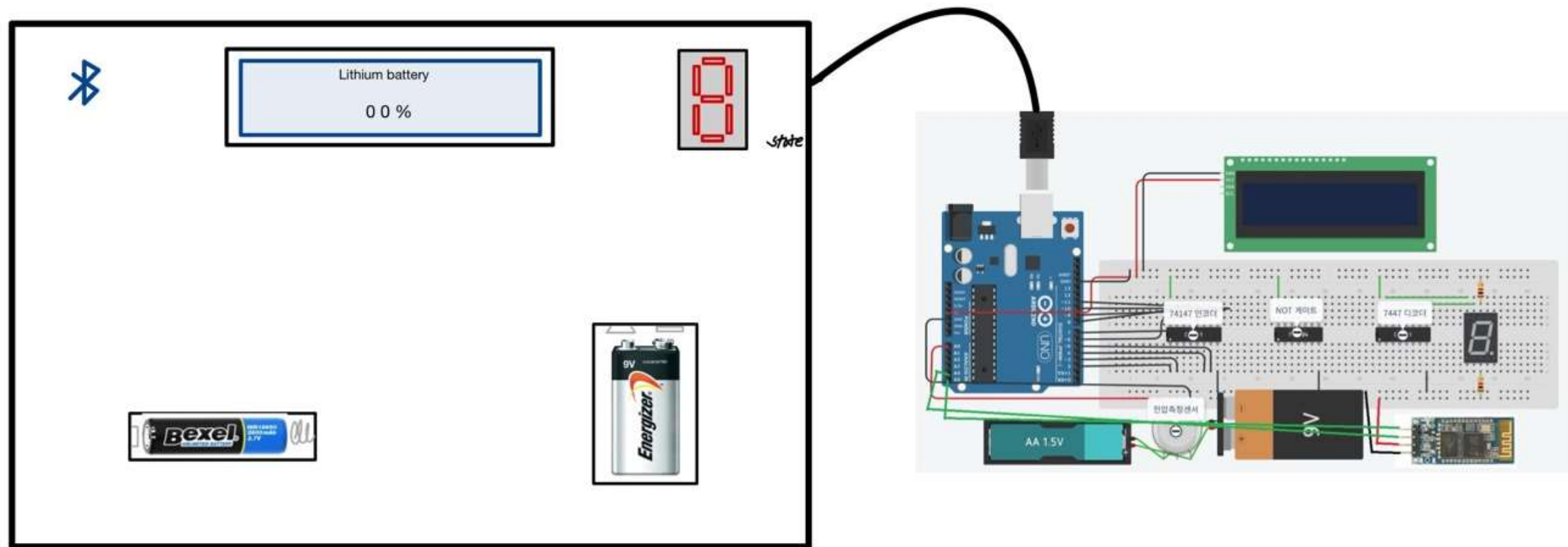
H = HIGH Logic Level, L = LOW Logic Level, X = Irrelevant

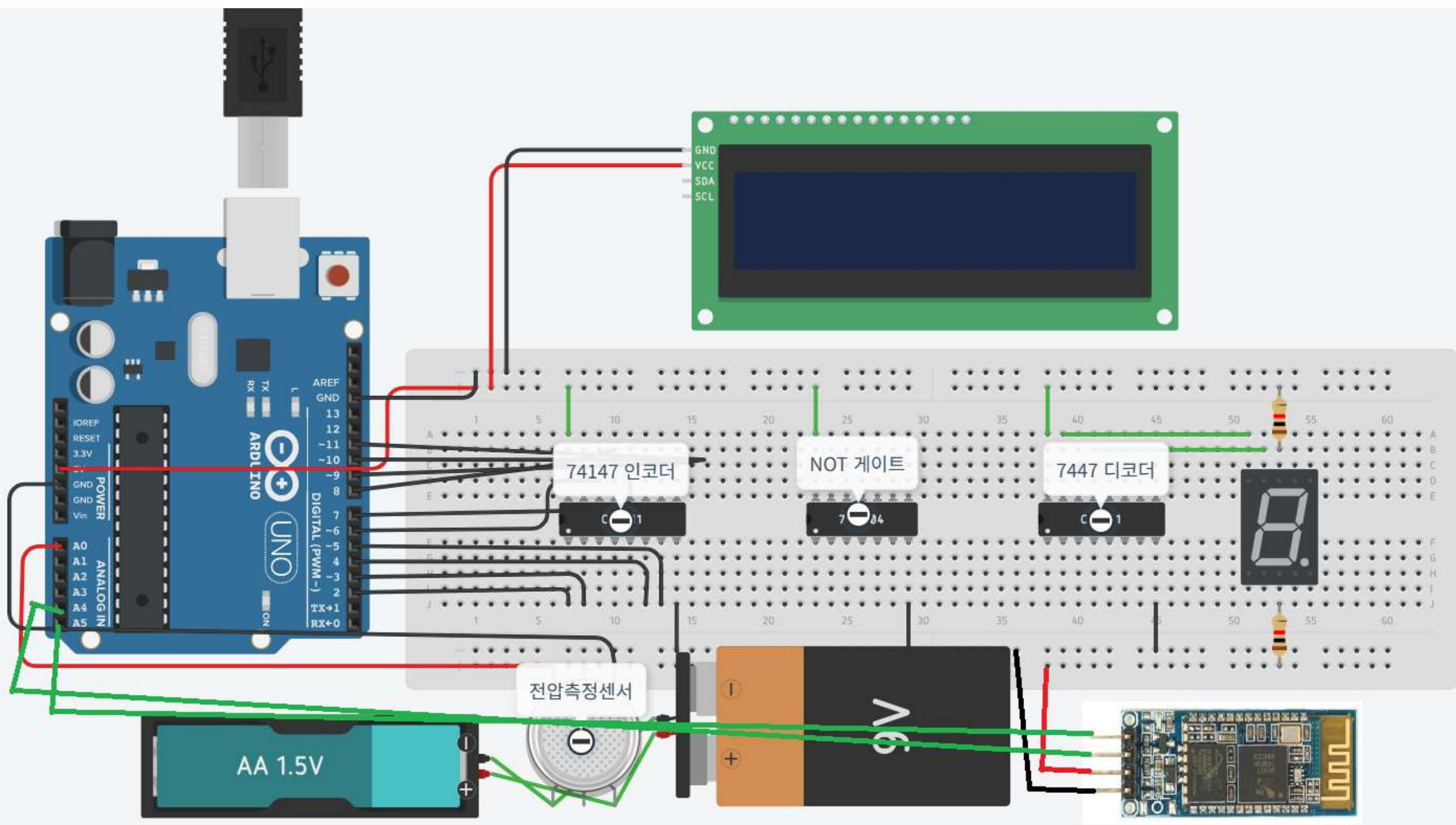


DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS						OUTPUTS								NOTE
	LT	RBI	D	C	B	A	BI/RBO	a	b	c	d	e	f	g	
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	A
1	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	A
2	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
3	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
4	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
5	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
6	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
7	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
8	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
9	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
10	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
11	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
12	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
13	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
14	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
15	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	
16	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	B
17	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	C
18	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L	D

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Irrelevant







Part 4 평가 방법



목표 기능/평가 방법

**다양한 배터리의 충전
상태 확인**

LCD판에 배터리 양 및
종류 표시

배터리 잔량 표시 기능

가변저항을 통해 배터리
의 전압을 임의로 조절

블루투스 기능

핸드폰 앱의 데이터와 L
CD의 데이터 비교

배터리 방전 그래프 확인

Mathlab 활용 하 전압
데이터 그래프화

Part 5 예산

물 품	수 량	금 액(₩)	물 품	수 량	금 액(₩)
아크릴박스	1	12,500₩	핀헤더	60	560₩
아두이노 우노 R3 호환보드 및 케이블	1	5,100₩	인두기 세트	1	15,880₩
아두이노용 LCD	1	2500₩	전압 측정 센서	1	2400₩
7 segment led 모듈	1	1719₩	저항(330Ω, 1kΩ)	60	3000₩
3,7V 배터리 (18650)	1	1,200₩	점퍼선	60	1,600₩
9V 배터리	1	1,690₩	IC 소켓	9	540₩
7404 NOT게이트 IC	3	1,320₩	가변저항 10k	1	980₩
7447 인코더 IC	2	2,560₩	아두이노 블루투스 모듈	1	6,000₩
74147 디코더 IC	2	1,050₩	3,7V 배터리 (18650) 홀더	1	800₩
납땀기판	2	3,060₩	9V 배터리 홀더	1	1,200₩
			합계		65,659₩

Part 6 일정 및 계획

추진항목		1주차 (4/30~5/7)	2주차 (5/8~5/14)	3주차 (5/15~5/21)	4주차 (5/22~5/28)	5주차 (5/29~6/4)	6주차 (6/5~6/11)
목표설정	연구 배경 조사						
	연구 자료 조사						
	설계 목표 설정						
개념설계	시스템 외형 및 기능 설정						
	시스템 개념 블록도 작성						
아두이노 프로그래밍	아두이노 개발환경 설정						
	코드 컴파일 및 업로드						
회로도 구현	브레드보드 결선 및 시뮬레이션						
	납땀 및 아두이노 구현						
	외형 설계 및 제작						
점검 및 피드백	최종 시뮬레이션						
	오류 수정						
	설계 목표 달성 여부 평가						
	최종 발표 자료 정리						
결과보고	발표 및 시연						

역할 분담



도비홍 - 팀장

자료조사 (예산, 개념설계)
ppt 제작
실시간 구현 확인
모듈 조립
회로 결선



고대웅

자료조사 (연구배경,
핵심기술)
ppt 제작
아두이노 프로그래밍
실시간 코드 적용



정재훈

자료조사 (평가방법, 일정,
핵심기술)
ppt 제작
시뮬레이션
제안서 발표

Q&A



출처

- <https://m.enuri.com/knowcom/detail.jsp?kbno=32830> (방전 그래프)
- <https://www.consultancy.uk/news/31072/global-demand-for-lithium-ion-batteries-to-quadruple-by-2030> (리튬이온 배터리 수요 전망)
- <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230803044100003> (세계 배터리 판매량)
- <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1327414> (전압 측정 센서)
- <https://www.futurlec.com/74LS/74LS147.shtml> (IC 데이터 시트)

EXIT



Fin.